



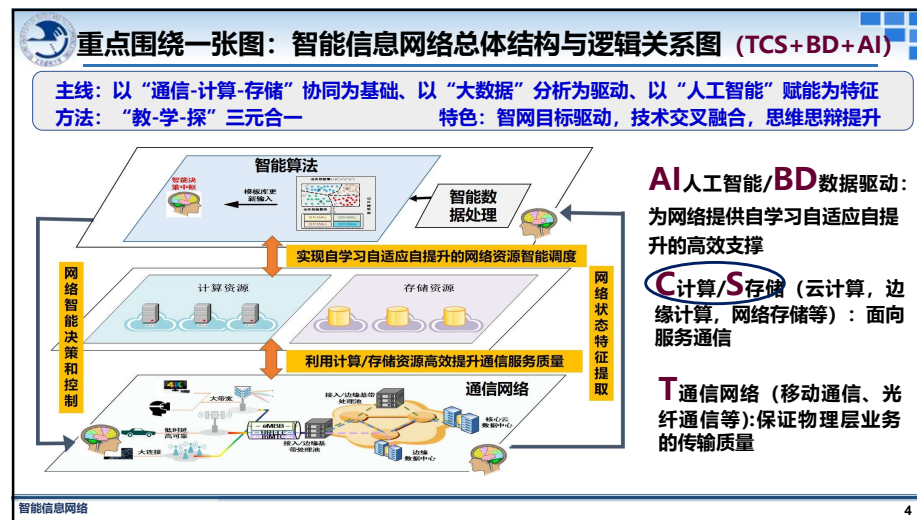
教学内容

智能信息网络

1	智能信息网络概述	
2	高速宽带信息网络技术	(基础篇)
3	网络数据的智能处理技术	(基础篇)
4	网络中常用的智能算法	(基础篇)
5	网络智能规划	(应用篇)
6	网络智能部署	(应用篇)
7	网络智能运维	(应用篇)
8	网络智能优化	(应用篇)
9	智能信息网络发展前景	

智能信息网络

2





2.3 网络计算技术

主要内容

2.3.1 网络计算的基本概念

2.3.2 云计算

2.3.3 边缘计算

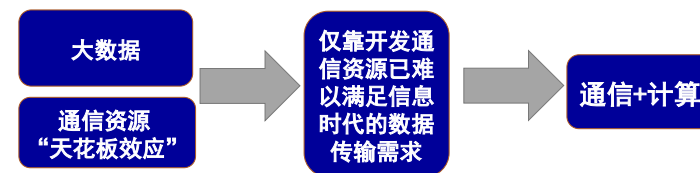
问题：

1. 通信网络中为什么要引入计算资源？
2. 计算资源如何引入？
3. 引入后能带来什么变化？
4. 智能化如何体现？



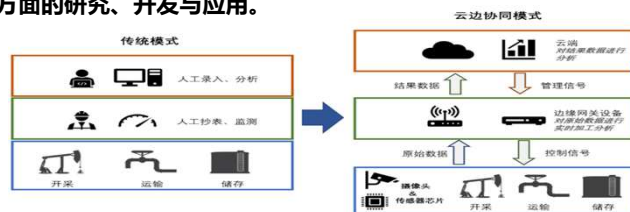
2.3.1 网络计算的基本概念

- ◆ 物联网和大数据时代的快速发展，带来了指数式增长的终端连接种类和数据流量以及更加多样化的服务场景
- ◆ 仅靠耗费通信固有资源来提升用户体验已逐渐接近极限，而数据量增长的趋势仍然强劲，如何突破通信资源发掘极限，满足日益复杂的用户需求
- ◆ 借助计算技术满足未来网络超低时延、超高能效、超高可靠性和超高密度的连接需求



2.3.1 网络计算的基本概念

网络计算(Network computing)：通过专门计算系统、专用计算机网络或公共计算机网络进行信息传递、分析、处理、管理等活动。包括硬件、软件等方面的研究、开发与应用。



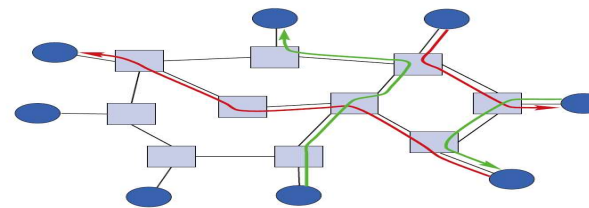
例如：云边协同。边缘计算节点通过温度、湿度、压力传感器芯片以及具备联网功能的摄像头等设备，实现对油气开采关键环节关键设备的实时自动化数据收集和安全监控，将实时采集的原始数据首先汇集至边缘计算节点中进行初步计算分析，与云端交互的数据仅为经过加工分析后的高价值数据。

SI：中国信息通信研究院，云计算与边缘计算协同九大应用场景



2.3.1 网络计算的基本概念

问题：信息通信网络中，源节点和目的节点之间存在有多条路径可达，如何根据需求并结合网络情况，通过计算，找到**最佳路径**，以便高效分配资源，降低时延，全局最优？



2.3.2 云计算

云盘，云教育，云医疗……

为什么需要“云”，智能信息网络中云计算有哪些重要作用？

智能信息网络 9

2.3.2 云计算

- ◆ 云计算：在远程的数据中心里，成千上万台电脑和服务器连接成一片电脑“云”，将巨大的数据计算处理程序分解成无数小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户
- ◆ 例如：可将资源和功能都以服务的方式提供出来供用户使用，将终端计算密集型任务卸载到云端，利用云端丰富的资源和计算能力来提高终端计算的速度，以提高网络服务质量

移动电话 PDA 个人电脑和笔记本电脑 企业电脑和服务器

S: Hogan M D, Liu F, Sokol A W, et al. NIST-SP 500-291, NIST Cloud Computing Standards Roadmap[J]. <https://zhidao.baidu.com/question/239573265184282164.html>, (有问)

智能信息网络 10

2.3.2 云计算

云计算基本属性

- ◆ 五个基本特征：弹性服务、资源池化、按需服务、服务可计费、泛在接入
- ◆ 三层服务模型：软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）、基础设施即服务（IaaS）
- ◆ 四种部署模式：私有云、社区云、公共云、混合云

智能信息网络 11

2.3.2 云计算

(1) 五个基本特征

弹性服务	资源池化	按需服务	服务可计费	泛在接入
服务的规模可快速伸缩，以自动适应业务负载的动态变化，避免了因为服务器性能过载或冗余而导致的服务质量下降或资源浪费。	资源以共享资源池的方式统一管理。利用虚拟化技术，将资源分享给不同用户，资源的放置、管理与分配策略对用户透明。	以服务的形式为用户提供应用程序、数据存储、基础设施等资源，并可以根据用户需求，自动分配资源，而不需要系统管理员干预。	监控用户的资源使用量，并根据资源的使用情况对服务计费。	用户可以利用各种终端设备（如PC电脑、笔记本电脑、智能手机等）随时随地通过互联网访问云计算服务。

智能信息网络 12

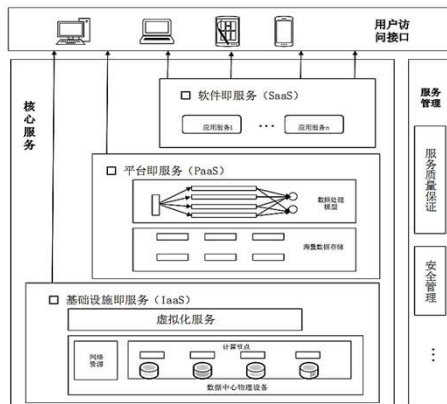


2.3.2 云计算

(2) 三层服务模型

云计算架构 (三层SPI)

- ◆ 软件服务层 (Software as a Service, SaaS)
- ◆ 平台服务层 (Platform as a Service, PaaS)
- ◆ 基础设施服务层 (Infrastructure as a Service, IaaS)



2.3.2 云计算

(3) 四种部署模式

私有云

供包含多个消费者的单一组织 (如某个部门) 专用, 可由组织本身、第三方机构或是他们共同拥有、管理和运营, 可以是本地设施也可以是其他的远程设施。

社区云

供来自不同组织具有共同关注点 (如目标、安全性要求、政策和规则) 的消费者组成的社区专用, 可由社区本身、第三方机构或是他们共同拥有、管理和运营, 可以是本地设施也可以是其他的远程设施。

公有云

开放给公众使用, 可由企业、学术机构、政府机构或他们共同拥有、管理和运营, 仅存在于云提供商提供的场所。

混合云

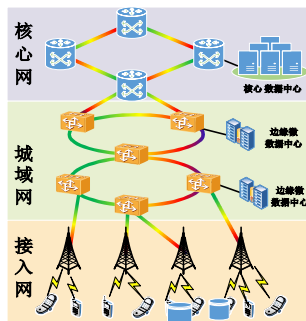
由两种或更多不同的云基础设施 (私有、社区或公有) 组成, 每个云基础设施仍是独立实体, 但可通过标准化或专有的技术绑定在一起, 这些技术使数据 and 应用程序具有可移植性 (如用于云之间负载均衡的云爆发技术)。



2.3.3 边缘计算

某些场景下云计算的“困境”

- ◆ 困境一: 移动终端需要与位于核心网的云数据中心交互数据, 数据传输距离相对较远, 难以满足**超低时延**的业务需求
- ◆ 困境二: 由于智能终端和物联网终端的数量急剧增加, 在网络高峰时期, 核心网要承载大量的数据交互, 难以实现**大带宽、大规模连接**的业务需求



为了满足5G业务的时延、带宽和大规模连接的需求, 提出了支持服务边缘化的技术: 边缘计算



2.3.3 边缘计算

边缘计算是一种**分布式**计算。在网络**边缘**侧就近处理数据, 不需要将大量数据上传到远端的核心管理平台。其中, 边缘计算当中的“边缘”是一个**相对**的概念, 主要是指从**数据源到云计算中心路径之间的任意位置**。

特点

- ◆ **本地部署**。边缘位于本地, 意味着它可以运行在与其余网络隔离的环境中, 同时可以访问本地资源
- ◆ **临近性**。由于接近信息源, 边缘计算对于捕获用于分析和大数据的关键信息非常有用
- ◆ **低时延**。由于边缘服务运行在终端设备附近, 因而大大减少了时延, 改善了用户体验, 减轻了网络其它部分的带宽压力
- ◆ **位置感知**。当网络边缘是无线网络 (Wi-Fi、蜂窝) 的一部分时, 本地服务可以利用简单信令信息来确定每个连接设备的位置
- ◆ **网络环境感知**。应用程序和服务可以使用实时网络数据来提供与环境相关的服务

2.3.3 边缘计算

✓ 覆盖范围有限
✓ 服务能力有限

✓ 容量有限，数量多
✓ 选址灵活

✓ 容量大
✓ 选址固定

✓ 覆盖范围广
✓ 服务能力强

5G应用示例

边缘数据中心光网络 核心数据中心光网络

网随云动 边缘计算

■ 趋势一：从“网随云动”到“边随网动”

■ 趋势二：从“稀疏型云互联”到“密集型边互联”

智能信息网络 17

2.3.3 边缘计算

应用程序在由不同的供应商提供的边缘平台中应能够实现无缝加载和执行

边缘计算平台的引入不应影响网络可用性，因此解决方案供应商应提供弹性级别，并满足其网络运营商的高可用性要求

边缘计算平台将IT应用程序引入电信网中，使得原有安全机制无法适配新环境而产生安全问题

边缘计算平台提供了一个托管软件应用程序的虚拟化环境，因此业界面临的主要挑战是在最小化虚拟化影响的同时获取最大性能的问题

未经用户同意的信息不应传递给任何应用程序，但是由于某些用户信息储存在边缘服务器中，使得这些信息更容易被第三方获取

用户从一个边缘服务器切换到另一个边缘服务器上时，如何保持移动终端与应用间的业务连接将是一个难点

[1]: Milan Patel, Yunchao Hu, Patrice Hôlé, et al/Mobile-Edge Computing - Introductory Technical White Paper, 2014 (后同)
[2]: 李子雄等. 移动边缘计算综述[J]. 电信科学, 2018 (后同)

智能信息网络 18

2.3.3 边缘计算

■ 将请求率高的资源放在靠近用户的网络边缘。

- 可以减少核心网络的负载压力
- 同时提高请求响应

用户直接向数据中心请求资源，时延大；而且当资源热度高时，会占用核心网带宽

图1 无边节点

移动边缘计算关键技术之一：缓存

将请求高热度的资源缓存在网络边缘，降低请求时延，同时缓解核心网压力

图2 有边缘节点

智能信息网络 19

2.3.3 边缘计算

移动边缘计算关键技术-缓存

- 目标：内容命中率；用户请求的响应时延；
- 解决的问题：
 - 1) 哪些内容应缓存在MEC服务器中？
 - 2) 每个流行内容的缓存副本有多少？
 - 3) 流行内容应该缓存在哪里？
- 热点实例：视频缓存。

智能信息网络 20

2.3.3 边缘计算

问题驱动

内容部署在云端:

所有请求数据从云端源服务器获取:

- 问题一: **传输时延长**
- 问题二: **核心网及回程链路负载压力大**

↓

内容部署在边缘

请求数据在网络边缘服务器处理及获取:

- 优势一: **传输时延短**
- 优势二: **带宽占用少**

案例: 边缘服务器和路径选择

Core network

Metro network

Access network

源服务器

边缘服务器

案例教学

智能信息网络

21

2.3.3 边缘计算

用户1请求内容1

用户1

用户2

用户3

边缘服务器1

边缘服务器2

边缘服务器3

边缘服务器4

源服务器

问题: 智网场景?

关键问题: 当多个服务器中都存在用户所请求内容时, 如何进行服务器以及路径的智能选择?

智能信息网络

22

2.3.3 边缘计算

MEC网络中基于蚁群算法的路由规划策略

- 为了解决在MEC网络中传统路由算法面对拥塞时的缺陷, 提高路由规划策略的鲁棒性, 可选择**蚁群算法**。
- 蚁群算法是一种群体智能算法, 由一群无智能或有轻微智能的个体通过相互协作而表现出智能行为, 用于解决相对复杂的问题。

问题: 智网场景?

边缘数据中心

智能信息网络

23

典型示例

- ◆ 工业物联网 (IIoT) 由工业设备、配备边缘服务器功能的基站和远程云组成
- ◆ 工业移动设备监控工业参数, 并将采集到的数据传送到数据中心进行聚合
- ◆ 支持人工智能的IIoT服务包括自我监控、需求预测、故障检测和劳动力管理。这个决定反馈给IIoT设备并自动执行

远程云

边缘服务器

IIoT

卸载计算任务

网络控制

决策制定

计算卸载

工程示例

智能信息网络

24



2.3 单元小结

1. 网络计算的基本概念
2. 云计算的基本架构与关键技术
3. 边缘计算的基本架构与关键技术
4. 网络计算的典型示例



网络计算
对智能信息网络发展十分重要



2.4 网络存储技术

主要内容

2.4.1 网络存储基本概念

2.4.2 内容分发网络技术

问题:

1. 通信网络中为什么要引入存储资源?
2. 存储资源如何引入?
3. 引入后能带来什么变化?
4. 智能化如何体现?



2.4 网络存储技术

思考问题

大家有时看视频，看电影，有没有着急视频不流畅的时候？有没有想过你手机所播放的视频是如何经过在线视频系统下载到你的手机中？



2.4.1 网络存储基本概念

- ◆ 随着智慧城市的出现和大数据时代的到来，数据呈指数式增长，如何更好保存和利用数据？
- ◆ 如何实现数据存储系统的“4更”要求：更大容量/更高效率/更高可用/更加安全？
- ◆ 借助存储和缓存技术，如何满足多样化业务需求和未来信息网络对低时延、高效率、高可靠要求？

信息的存储技术是智能信息网络发展的基础和保障



2.4.1 网络存储基本概念

例如：

- ◆用户对内容的请求有时存在很大的重复性。如：经典或者流行内容经常被重复请求
- ◆若将这些内容存储在边缘设备处，用户可直接从近处获取内容，从而有效减少回程链路负担，并减少传输时延

- ◆在现有带宽下很难发展新用户
- ◆视频、P2P流量吞噬了大量带宽，用户关键业务难以保障
- ◆用户抱怨增多，粘合度急剧下降，造成用户流失

[1] iCache-互联网缓存方案, <https://wenku.baidu.com/view/8dc79a20975f46527d3e194.html?from=search>

智能信息网络 29

2.4.1 网络存储基本概念

- ◆存储含义：将数据保存到特定介质上，并能保证有效的访问
- ◆数据存储：以0、1状态保持
- ◆网络存储：时空协同
 - 通过网络互联互通的存储系统
 - 网络部分负责空间的信息传递
 - 存储部分负责时间的信息传递

单独存储

网络存储

智能信息网络 30

2.4.1 网络存储基本概念

本地缓存：属于服务端侧缓存，将缓存的数据放在应用服务的内存中。

特点：高性能（无数据库查询、无网络调用）；占用内存较多，有重复

适用场景：数据量较小的情况

分布式缓存：将缓存的数据放在专门的缓存服务器内存中

特点：可分片缓存、无需状态同步；有网络调用

适用场景：数据量较大的情况

[1] <https://baike.baidu.com/item/%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E7%B7%B4%E5%AD%A6/16344817?fr=aladdin>

智能信息网络 31

2.4.2 内容分发网络技术(CDN)

问题：网络业务需求强劲，但带宽有限？ 如何使内容传输的更快、更稳定？

如何使用户就近获取所需的内容？ 如何提高用户访问的响应速度？

如何确定网络中内容缓存的位置？ 如何评估网络缓存对通信有什么影响？

智能信息网络 32



2.4.2 内容分发网络(CDN)

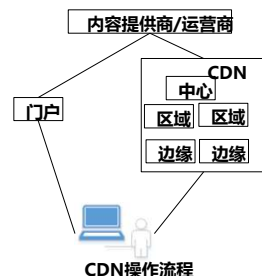
内容分发网络 (Content Delivery Network, CDN):

建立并覆盖在承载网之上,由分布在不同区域的节点服务器群组成的分布式网络,通过一定规则将源内容发布到最接近用户的边缘,使用户可以就近取得所需的内容,提高用户访问的响应速度。

内容提供商/运营商把接入CDN后的URL发布到业务门户上,用户通过以下流程完成业务的使用:

(1)用户终端从门户上观看一个在线视频,在打开一个播放页面后,点击播放按钮,该播放按钮URL的地址实际是指向CDN;

(2)用户终端携带该URL向CDN发送播放请求,CDN通过内容分发机制把内容传送给用户。



CDN操作流程

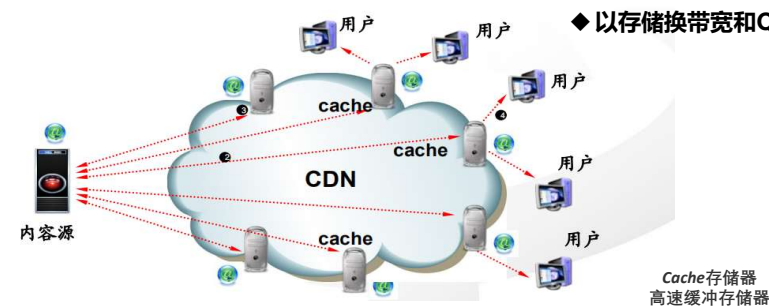
智能信息网络

33



2.4.2 内容分发网络(CDN)

◆ 以存储换带宽和QoS



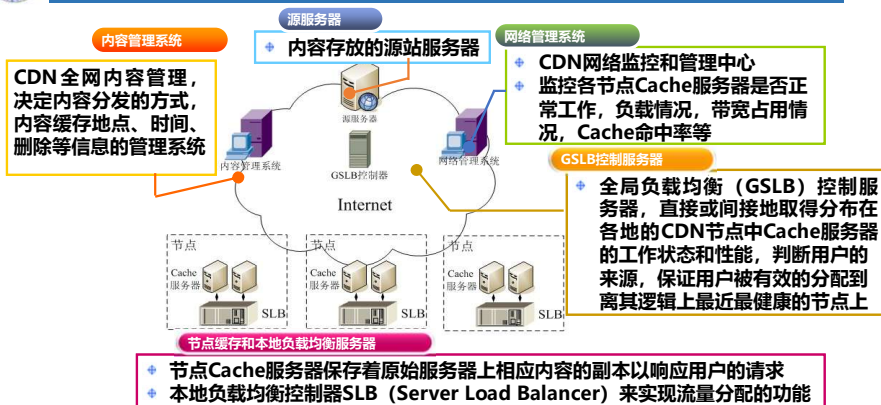
- ◆ CDN由分布在不同区域的服务器群组成,提供应用层服务的虚拟网络
- ◆ 通过CDN,把互联网内容推送到离用户最近的地方,从而提高用户的体验,并节省骨干网资源
- ◆ CDN可以承载的内容:流媒体、Web、文件下载等

智能信息网络

34



2.4.2 内容分发网络(CDN)



S: CACHE, CDN, IDC 区别 <https://wenku.baidu.com/view/8b73628cae8941ca76e05ef.html>

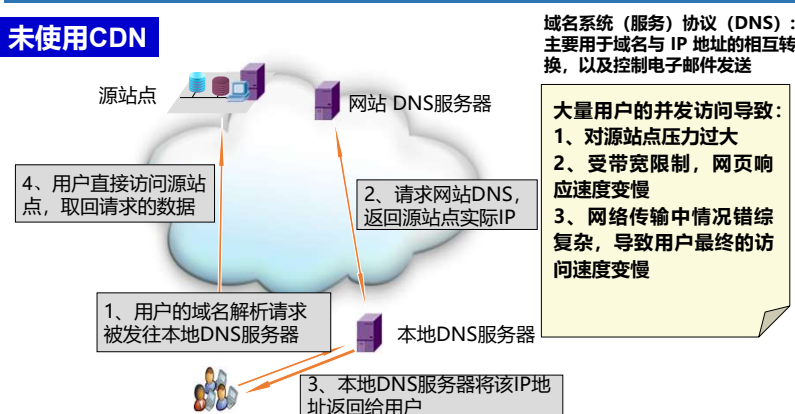
智能信息网络

35



2.4.2 内容分发网络(CDN)

未使用CDN



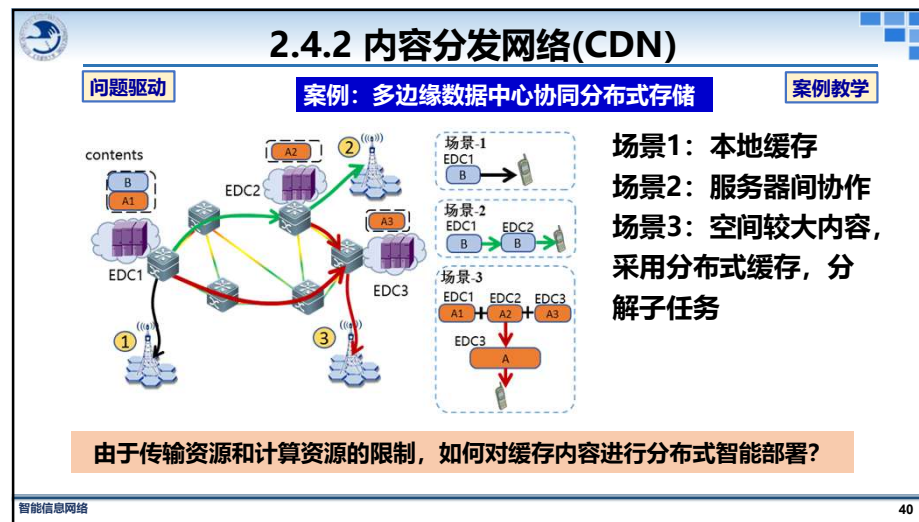
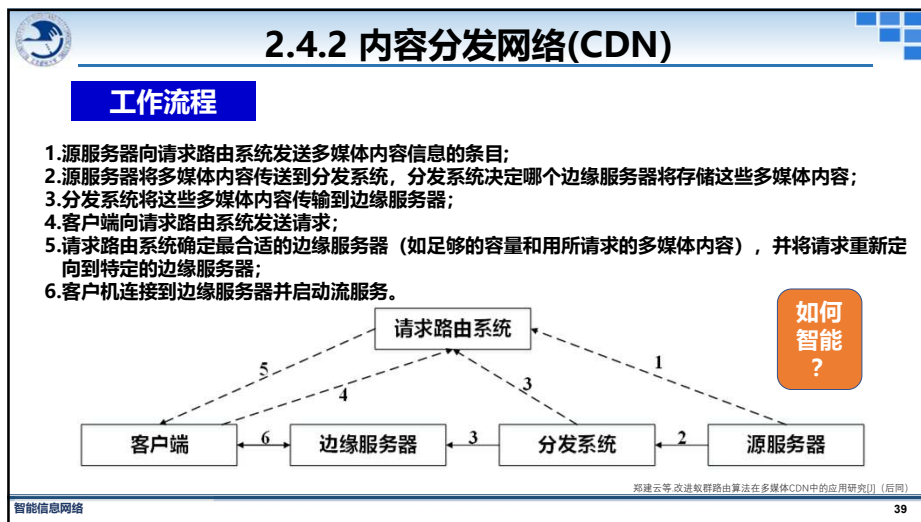
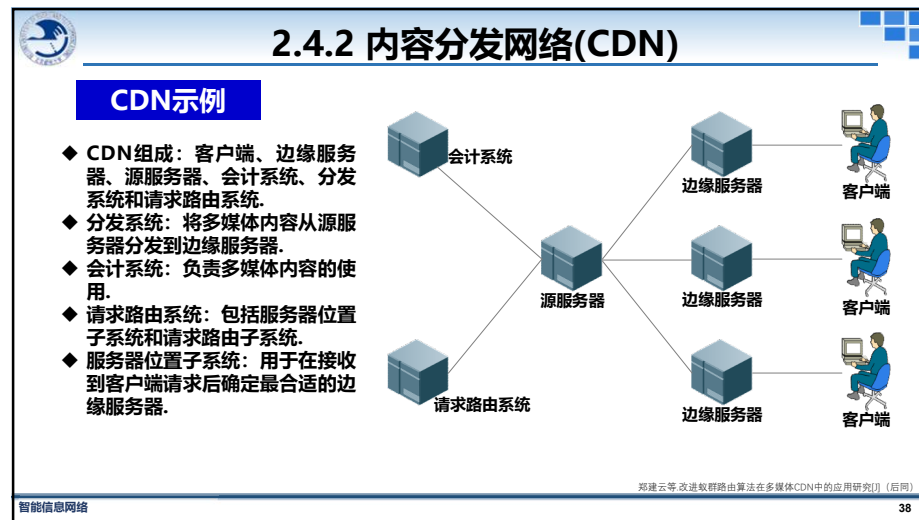
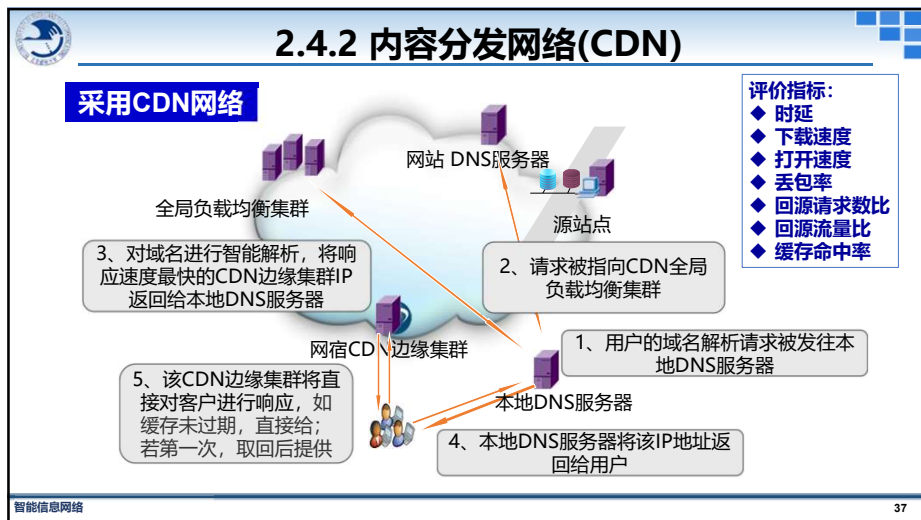
域名系统(服务)协议(DNS): 主要用于域名与IP地址的相互转换,以及控制电子邮件发送

大量用户的并发访问导致:

- 1、对源站点压力过大
- 2、受带宽限制,网页响应速度变慢
- 3、网络传输中情况错综复杂,导致用户最终的访问速度变慢

智能信息网络

36



2.4.2 内容分发网络(CDN)

问题驱动

案例：多边缘数据中心协同分布式存储

案例教学

完整缓存，不分解：时延增加

过分分解：聚合处资源不足，时延增加

提出分布式缓存方案，确定最佳的分解和缓存策略

[1] Guo Zizheng, Bai Lin, Liu Zhen, Zhang Jiawei, Ji Yuefeng. Distributed Caching and Lightpath Provisioning in Multi-access Edge Computing based Elastic Optical Networks[C]// Asia Communications and Photonics Conference. 2020.

智能信息网络 41

2.4.2 内容分发网络(CDN)

传统分布式缓存策略

通过设置动态调整阈值

问题：智网场景？

待缓存内容 A B

大于阈值 小于阈值

chunk A1 chunk A2 chunk A3

缓存情况

EDC1 chunk A1

EDC2 chunk A2

EDC3 chunk A3

EDC B

存储空间

- 如果待缓存内容小于阈值 S_c 时，如内容B则直接按照流行度对该内容进行缓存。
- 如果大于阈值 S_c ，如内容A，则需要内容进行内容分解，按照需要分解的数量，分解为chunkA1, chunkA2和chunkA3，将分解后的各个部分，分布式缓存到具有相同请求的边缘数据中心中

智能信息网络 42

2.4.2 内容分发网络(CDN)

智能缓存方案

问题：智网场景？

动作：内容的分解方案和缓存方式

动作 Action

奖励：与选择的网络优化目标相关（如时延）

奖赏值 R

环境

状态 S

状态：网络带宽占用、边缘服务器的计算存储资源剩余

智能体

- 任务的分解和缓存是一个智能决策问题
- 抽象后的问题可以采用**强化学习算法**进行解决

智能信息网络 43

2.4 单元小结

- 网络存储的基本概念
- 内容分发网络(CDN)的基本概念、组成与关键技术和示例

网络存储是智能信息网络中的重要技术

智能信息网络 44



2.5 网络功能虚拟化与软件定义网络

主要内容

2.5.1 网络功能虚拟化 (NFV)

2.5.2 软件定义网络 (SDN)



2.5.1 网络功能虚拟化(NFV)

网络功能虚拟化 (Network Function Virtualization, NFV)

网络发展需求

数据业务/数字化服务渐成主流，各类手机应用流量激增

“网络即服务”，能迅速提供新业务，网络特性能够快速生成、组合

资源池化，充分共享，降低成本

面向业务定制网络功能，服务差异化，确保服务质量

资源合理分配，精细化运营，高效运维

现状

运营商自主应用匮乏，传统业务优势渐失

网络功能、设备一体化，固定化，规划迟于市场预期，建设周期长

资源专用（异厂家、异系统、异版本），交互复杂，投资浪费

新需求上线慢，且一般依赖软/硬件厂家定制，无法满足不同类型客户需求

对于资源使用有一定统计，但缺少对业务营收的精细化反馈



2.5.1 网络功能虚拟化(NFV)

网络功能虚拟化 (Network Function Virtualization, NFV)



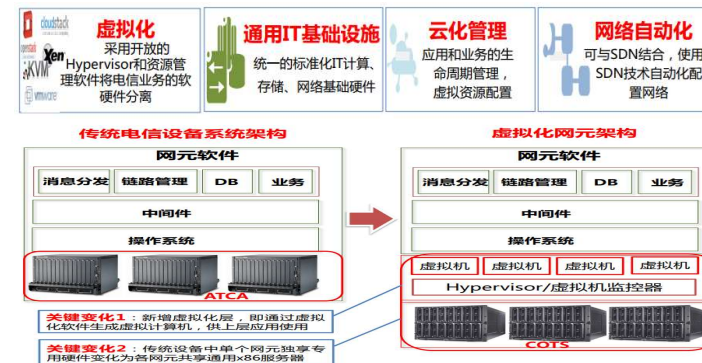
虚拟化：将各种实体资源以抽象的方式或者逻辑的方式进行表示

NFV：将传统通信网络设备功能软件化,通过特定的虚拟化技术实现,不再局限于硬件



2.5.1 网络功能虚拟化(NFV)

NFV基本特征



2.5.1 网络功能虚拟化(NFV)

网络虚拟化后的网络结构图

传统通信机房

虚拟化

数据中心机房

网络功能层：软件实现的虚拟化功能网元，可以是IMS、EPC等网元

虚拟资源层：实现虚拟机资源生成、调度、删除等功能

硬件资源层：云化系统中的X86服务器、存储设备、IOS等IT类设备

49

2.5.2 软件定义网络(SDN)

当前网络的局限

复杂性

- 离散孤立的协议集导致网络复杂
- 基于IP的网络需要动态配置

扩展性差

- 流量模式是动态的，不可预测的
- 计算单元的爆炸式增长、节点间的数据交换达PB级

对供应商的依赖

- 供应商的设备生产周期影响网络部署时间
- 开发的接口，缺乏标准

针对当前网络存在的问题，
SDN技术应运而生

软件定义网络讲解: https://wenku.baidu.com/view/3c3dd19b17fc700abb68a98271e910ef02dae10.html?fr=search_income1&后同

50

2.5.2 软件定义网络(SDN)

数据中心虚拟化带来的联想

数据中心虚拟化带来的联想

传统数据中心视图

虚拟架构视图

51

2.5.2 软件定义网络(SDN)

SDN应运而生

云计算、移动互联网、特别是BYOD（携带自有设备）等趋势使得数据中心面临变革。随着网络宽带需求的攀升，网络应用对数据中心提出了更高的要求，而传统的网络架构在面对虚拟化和大规模云计算并不完美。SDN的出现打破了这一僵局。

SDN的技术逻辑，实际上就是虚拟化的技术，一个脱离具体硬件和厂家设备的整网虚拟化，现在的网络虚拟化可以把几台设备并成一台。SDN把整个网络变成一个数据转发的平台，而控制的整个逻辑由集中的控制器去做，所以整个网络资源多少、分派和调度都是用控制平台统一完成，这也是虚拟化的精髓。SDN不会造成核心网络基础设施的重要性降低，相反的是SDN配合网络基础设施后将推动整网架构的虚拟化，规模化，安全化。

业界最早提出SDN的概念，是为了改变现有的网络结构，从而对核心网络和应用提供更好的平台。新的网络平台通过集中的控制器，可以对网络的自资源进行灵活按需更好的调配，实际上，SDN的出现并不是因为数据中心，而是因为数据中心对网络的需求更加明显。”

52



2.5.2 软件定义网络(SDN)

OpenFlow介绍

•OpenFlow起源

OpenFlow由斯坦福大学和加州大学伯克利分校领导的大学联盟所发起，他们的初衷是让研究人员可将企业级以太网交换机作为定制构件用于大学的网络实验。

OpenFlow的核心思想很简单，就是将原本完全由交换机/路由器控制的数据包转发过程，转化为由OpenFlow交换机（OpenFlow Switch）和控制服务器（Controller）分别完成的独立过程。

•OpenFlow要解决的问题

现代大规模的网络环境十分复杂，给管理带来较大的难度。特别对于企业网络来说，管控需求繁多，应用、资源多样化，安全性、扩展性要求都特别高。因此，网络管理始终是研究的热点问题。对于传统网络来说，交换机等设备提供的可观测性和控制性都十分有限。一方面管理员难以实时获取足够的网络统计信息，另一方面控制手段十分单一，依赖于静态的 policy 部署。而基于软件定义网络(Software Define Network)，这两方面的问题几乎迎刃而解。Open Flow就是SDN的实例之一。

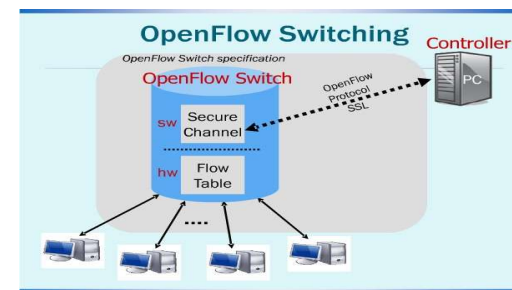
****对于技术推动最大的，往往不是追随热点的研究，而是某些“冷点”的研究。**



2.5.2 软件定义网络(SDN)

每个OF交换机（switch）都有一张流表，进行包查找和转发。交换机可以通过OF协议经一个安全通道连接到外部控制器（controller），对流表进行查询和管理。

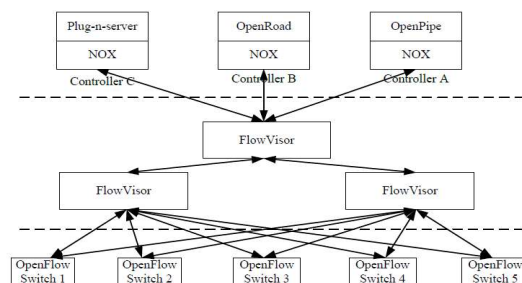
OpenFlow概念架构



2.5.2 软件定义网络(SDN)

OpenFlow网络由OpenFlow交换机、FlowVisor和Controller三部分组成。OpenFlow交换机进行数据层的转发；FlowVisor对网络进行虚拟化；Controller对网络进行集中控制，实现控制层的功能

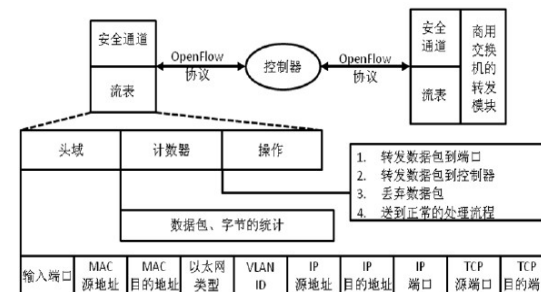
OpenFlow网络架构



2.5.2 软件定义网络(SDN)

OpenFlow交换机由流表、安全通道和OpenFlow协议三部分组成

OpenFlow交换机组成



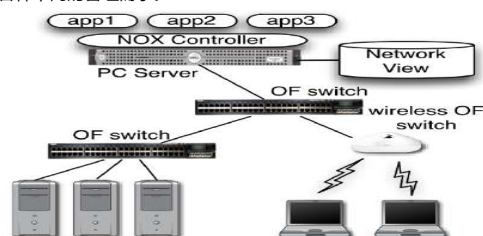


2.5.2 软件定义网络(SDN)

正如计算机操作系统本身并不实现复杂的各种软件功能, NOX 本身并不完成对网络管理任务, 而是通过在其上运行的各种“应用”(Application)来实现具体的管理任务。

管理者和开发者可以利用高级语言来专注到这些应用的开发上, 而无需花费时间在对底层细节的分析上(如通过 ACL 规则来管理用户, 需要获取用户的实际 IP 地址)。为了实现这一目的, NOX 需要提供尽可能通用 (General) 的接口, 来满足各种不同的管理需求。

网络操作系统 NOX参考模型



2.5.2 软件定义网络(SDN)

- SDN是一种新兴的**控制与转发分离**并**直接可编程**的网络架构
- 传统网络设备紧密耦合的网络架构被拆分成应用、控制、转发三层分离的架构。控制功能被转移到了服务器, 上层应用、底层转发设施被抽象成多个逻辑实体



- SDN的特征
 - 控制转发分离: 支持第三方控制面设备通过OpenFlow等开放式的协议远程控制通用硬件的交换/路由功能
 - 控制平面集中化: 提高路由管理灵活性, 加快业务开通速度, 简化运维
 - 转发平面通用化: 多种交换、路由功能共享通用硬件设备
 - 控制器软件可编程: 可通过软件编程方式满足客户化定制需求

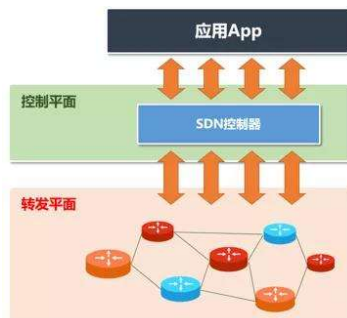


2.5.2 软件定义网络(SDN)

SDN体系结构

SDN特点

- **控制转发分离**: 支持控制面设备通过OpenFlow等开放式的协议远程控制通用硬件的交换/路由功能
- **控制平面集中化**: 提高路由管理灵活性, 加快业务开通速度, 简化运营和维护
- **转发平面通用化**: 多种交换、路由功能共享通用硬件设备
- **控制器软件可编程**: 可通过软件编程方式满足客户化定制需求



2.5.2 软件定义网络(SDN)

SDN的应用方法

分域的网络架构	• SDN应仅在同一个域内有效, 如运营商某省网或数据中心内部、互联网网络 • 不同域之间仍通过IP网络公有协议互通
流量调优的工具	• SDN利用应用层 (如云平台管理软件、网管系统) 和控制层之间的API接口, 实现应用对网络的动态调度 • 通过应用层与控制层接口的开发, 实现基于负载情况自动的、精细的流量调整
定制化需求快速实现的方案	• OpenFlow协议应用于控制与转发设备之间, 使控制面和转发面分离 • 定制化需求的开发仅通过OpenFlow Controller升级支持, 较现有方式, 无需各厂家路由器、交换机设备逐一支持, 开发周期缩短



2.5.2 软件定义网络(SDN)

SDN的应用原则

可用性	转发性能可满足数据交换容量、性能要求
建设成本	- 目前看,两年内专门用于openflow的交换机不会普遍生产 - Openflow仍以传统设备额外支持的方式作为实现手段,因此openflow转发设备的成本应不会大幅低于现有设备,有可能还会更高 - Controller是SDN重要的组成部分,其成本比较昂贵
可维护性	- 对于拓扑发现、故障检测及倒换、各类告警须满足电信级要求 - 目前SDN的拓扑发现、OAM协议尚未完善
可扩展性	节点规模可扩展,能与现有网络兼容
安全性	能够保证不同安全级别流量的隔离

智能信息网络



2.5.2 软件定义网络(SDN)

SDN产业现状



互联网/电信运营商: Google, Microsoft, Tencent 腾讯, Verizon, 中国移动

解决方案/设备提供商: NEC, OpenFlow, Bigswitch, Cisco, Juniper, NEC, HP, IBM, ERICSSON, HUAWEI, ZTE中兴

芯片提供商: Intel, Broadcom, Marvell

部分主流互联网运营商已成功商用;电信运营商开始进行试验。

主流厂家与初创公司产品已成功商用;传统主流IP厂家态度由保守向积极转变。

主流芯片厂商态度积极,已推出商用产品,规模生产指日可待。

智能信息网络



2.5.2 软件定义网络(SDN)

SDN的产业趋势

问题一: SDN成熟了吗?

- 控制层与基础设施层之间的接口 (OpenFlow) 缺乏拓扑发现机制,目前对隧道技术支持有限,扩展性问题未有实际验证; QoS、安全、DPI 等方面还在研究中。
- 目前有关SDN更多的研究和产品是基于OpenFlow实现控制转发分离,但是SDN的根本价值在于应用层与控制层的“关联”,这部分的研究和标准化工作远不如OpenFlow成熟。

问题二: 网络增强可以替代SDN?

- 根据厂家调研,SDN所解决的场景通过改造数据网管对多家厂家的支持基本都能够做到,只是改造的效果和代价有待评估。

问题三: SDN是否可以平滑演进?

- 产业界目前采用最多的是IETF比较成熟的协议像BGP、ISIS、OSPF等。

技术演进方向上存在未知

仍存替代性方案

技术标准仍在完善

结论: 标准技术仍有缺陷,产业仍未完全成熟,技术发展方向正在收敛过程中。

智能信息网络



2.5 单元小结

- 网络功能虚拟化的基本概念
- 软件定义网络的基本概念



NFV&SDN是智能信息网络中的重要技术



智能信息网络



第2章 小结

1. 通信基本概念与技术分类
2. 信息与信号的基本概念与应用形态
3. 光纤通信网络的基本概念、技术与应用
4. 移动通信网络的基本概念、技术与应用
5. 协同融合通信的基本概念、技术与应用
6. 网络计算技术的基本概念、技术与应用
7. 网络存储技术的基本概念、技术与应用
8. 网络功能虚拟化和软件定义网络的基本概念、技术与应用

3要点：掌握网络基础知识，明确智网应用场景，提出可管控可优化参量



第2章 思考题

- 2.1 举例说明消息、信息、信号、数据的不同，以及适用场合。
- 2.2 光纤通信网络的典型特征与基本原理是什么？如何理解传输、组网、控管三项技术？说明其基本实现方式。
- 2.3 移动通信网络的典型特征与基本属性是什么？如何理解移动通信网络的组网与控管技术？说明其基本实现方式。
- 2.4 如何理解5G/B5G移动通信与光纤通信协同融合下对信息网络发展带来的影响？其核心优势是什么？
- 2.5 什么是云计算与边缘计算？引入后能带来什么智能性变化？
- 2.6 什么是CDN？引入后能带来什么智能性变化？
- 2.7 什么是NFV和SDN？引入后能带来什么智能性变化？

